

Báo cáo rà soát test code

Lưu ý nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC005 – Kiểm tra trường hợp “Non-numeric subtotal input prevents calculation”.
- TC006 – Kiểm tra trường hợp “Null weight input prevents calculation”.
- TC008 và TC009 là các kịch bản “clarification” nên không cần test, nhưng các kịch bản negative trên vẫn chưa được hiển thị nên tính năng validation chưa được kiểm chứng.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Phụ thuộc vào trình duyệt Edge: Nếu môi trường không cài EdgeDriver hoặc phiên bản không tương thích, các test sẽ thất bại (flaky). Nên cân nhắc dùng Chrome/Firefox hoặc WebDriverManager để tải driver.
- Dễ lỗi trong HTML: Khi thay đổi nội dung HTML (ví dụ thay đổi id hoặc value mặc định) các test có thể bị break mà không có thông báo rõ ràng.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho các kịch bản negative

```
@pytest.mark.parametrize(
    "subtotal,weight,destination,tier,fragile,credit,expected_error",
    [
        ("abc", 10, "domestic", "standard", False, 0, "Invalid input"),
        (120, None, "domestic", "standard", False, 0, "Invalid input"),
    ],
)

def test_invalid_inputs(driver, subtotal, weight, destination, tier, fragile, credit, expected_error):
    # Kiểm tra dữ liệu (nếu value None hoặc non-numeric, dùng chuỗi rỗng)
    fill_form(driver,
        subtotal if isinstance(subtotal, (int, float)) else "",
        weight if isinstance(weight, (int, float)) else "",
        destination, tier, fragile, credit)
    # Kiểm tra thông báo lỗi
    error_text = driver.find_element(By.ID, "error").text
    assert expected_error in error_text
    # Kiểm tra không thay đổi (giữ giá trị ban đầu)
    total_text = driver.find_element(By.ID, "total").text
    assert total_text == "0.00" # hoặc giá trị trước đó nếu có
```

- Thêm vào fill_form có thể nhận "" cho các trường hợp không hợp lệ.
- Kiểm tra rằng error không rỗng và total không thay đổi.

2. Cải thiện việc khởi tạo driver

- Sử dụng webdriver_manager để tải driver, giảm phụ thuộc môi trường:
from webdriver_manager.microsoft import EdgeChromiumDriverManager
driver = webdriver.Edge(EdgeOptions(), executable_path=EdgeChromiumDriverManager().install())

3. Tách hàm select/selector vào biến chung để dùng chung khi HTML thay đổi.

4. Thêm comment giải thích giá trị `expected_error` (vì thông báo lỗi chứa các thành phần khác nhau trong `source`, có thể dùng một chuỗi chung như `"Invalid input"`). Nếu sau này có thông báo cụ thể, chỉ cần cập nhật ở đây.